

# Calcolo delle Probabilità

Esame 1 Febbraio 2021

## Esercizio 1.RM

Sappiamo che  $A$ ,  $B$  e  $C$  sono tre eventi tali che

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{5}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{5}{9}, \quad \mathbb{P}(C) = \frac{3}{10},$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(A \cap C) = \frac{9}{50}, \quad \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{6},$$

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{10}.$$

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e? (come è usuale,  $\overline{E}$  indica l'evento complementare di  $E$ )

- a. ☒  $C$    ☐  $E$     $A$ ,  $B$  e  $C$  formano una famiglia di eventi indipendenti
- b. ☐  $C$    ☒  $E$     $A$ ,  $B$  e  $C$  sono incompatibili a due a due
- c. ☒  $C$    ☐  $E$     $A$  e  $\overline{B}$  sono indipendenti
- d. ☒  $C$    ☐  $E$     $\mathbb{P}(A \cup \overline{B} \cup C) = 1 - \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{7}{10}$
- e. ☐  $C$    ☒  $E$     $\mathbb{P}(\text{si verifica almeno uno tra } A \text{ e } C) = \frac{3}{5} + \frac{3}{10}$

## Esercizio 2.RM

Da un'urna con 9 palline amaranto e 5 palline blu si estraggono una dopo l'altra, **SENZA REINSERIMENTO**, due palline.

Siano  $A_1$  = "la prima pallina estratta è amaranto",  $A_2$  = "la seconda pallina è amaranto".

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a. ☐  $C$    ☒  $E$     $\mathbb{P}(A_2) < \mathbb{P}(A_1)$ ;
- b. ☒  $C$    ☐  $E$     $\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2)$ ;
- c. ☐  $C$    ☒  $E$     $\mathbb{P}(A_1 \cap \overline{A_2}) > \mathbb{P}(\overline{A_1} \cap A_2)$ ;
- d. ☒  $C$    ☐  $E$     $\mathbb{P}(A_2 \mid A_1) = \mathbb{P}(A_1 \mid A_2)$ ;
- e. ☐  $C$    ☒  $E$    nessuna delle precedenti risposte è corretta

### Esercizio 3.RM

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

Il numero delle password composte da una stringa di lunghezza 8, che contengono 3 caratteri scelti tra i 5 simboli !, ?, \$, #, \*, 2 caratteri presi tra le 10 cifre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 3 caratteri presi tra le 21 lettere minuscole dell'alfabeto italiano è uguale a (tenere presente che i caratteri si possono ripetere)

- a. ☐ C ☒ E  $\binom{5}{3} \binom{21}{2} \binom{10}{3};$
- b. ☐ C ☒ E  $5^3 \cdot 10^2 \cdot 21^3;$
- c. ☒ C ☐ E  $\binom{8}{3} \binom{5}{2} 5^3 \cdot 10^2 \cdot 21^3;$
- d. ☒ C ☐ E  $\frac{8!}{3! 2! 3!} 5^3 \cdot 10^2 \cdot 21^3;$
- e. ☐ C ☒ E nessuna delle precedenti risposte è corretta

### Esercizio 4.RM

Siano  $X$  e  $Y$  due variabili aleatorie indipendenti, entrambe con distribuzione di Poisson, con  $\mathbb{E}(X) = 2$  ed  $\mathbb{E}(Y) = 4$ .

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a. ☒ C ☐ E  $Var(2X + Y) = 8$
- b. ☐ C ☒ E  $Var(2X + Y) = 12$
- c. ☐ C ☒ E  $\mathbb{P}(X = 1, Y > 1) = e^{-2} (1 - 4e^{-4})$
- d. ☒ C ☐ E  $\mathbb{P}(X = 1, Y \geq 1) = 2e^{-2} (1 - e^{-4})$
- e. ☐ C ☒ E  $\mathbb{P}(\max(X, Y) > 1) = 1 - (1 - 2e^{-2}) (1 - 4e^{-4})$

## Esercizio 2.RA

Siano  $U$  ed  $V$  due variabili aleatorie, con  $U$  a valori in  $\{0, 1, 2\}$  e  $V$  a valori in  $\{-1, 0, 1\}$ , con

$$\mathbb{P}(U = 0, V = 1) = \mathbb{P}(U = 1, V = -1) = 2c,$$

$$\mathbb{P}(U = 2, V = -1) = 0, \quad \mathbb{P}(U = i, V = j) = c, \text{ altrimenti}$$

- i. **(a)** Spiegare perchè  $c = \frac{1}{10}$ . **(b)** Calcolare la densità discreta marginale di  $U$ .
- ii. Mostrare che **(a)** il valore atteso di  $U$  è uguale a  $\frac{4}{5}$  e **(b)** che la varianza di  $U$  vale  $\frac{14}{25}$ .
- iii. **(a)** Calcolare  $Cov(U, V)$ . **(b)** Le variabili aleatorie  $U$  e  $V$  sono indipendenti?
- iv. **(a)** Calcolare  $\mathbb{P}(U - V^2 = 0)$ . **(b)** Calcolare  $\mathbb{P}(U = 0 \mid U - V^2 = 0)$ .

Siano ora  $X_i$ ,  $i \geq 1$  variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite, con la stessa distribuzione di  $U$ , e sia  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ , con  $n = 350$  (sugg.: per semplificare i calcoli può essere utile tenere conto che  $350 = 14 \cdot 25$ )

- v. **(a)** Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di  $Y = S_{350}/350$  usare la disuguaglianza di Chebyshev, per trovare una minorazione per  $\mathbb{P}\left(\left|Y - \frac{4}{5}\right| \leq \frac{1}{10}\right)$

**OPPURE (in alternativa)**

- (b)** Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di  $S_{350}$  trovare un'approssimazione per  $\mathbb{P}(245 < S_{350} \leq 315)$  (sugg.: per semplificare i calcoli può essere utile tenere conto che  $245 = 7 \cdot 35$  e  $315 = 9 \cdot 35$ ).

## Esercizio 1.RA

Sono date 3 urne ciascuna contenente 6 palline

- la prima urna ha 3 palline numerate con il numero 1 e 3 con il numero 2;
- la seconda urna ha 2 palline numerate con il numero 1, 2 con il numero 2 e 2 con il numero 3;
- la terza urna ha le 6 palline numerate da 1 a 6.

Si lanciano 3 monete ben equilibrate e

- se si ottengono 0 o 1 testa si sceglie la prima urna;
- se si ottengono 2 teste si sceglie la seconda urna;
- se si ottengono 3 teste si sceglie la terza.

Dall'urna scelta (sempre la stessa) vengono poi estratte **SENZA REINSERIMENTO** due palline.

Poniamo

- $H_i = \{\text{viene scelta l'urna } i\}$ , per  $i \in \{1, 2, 3\}$ ,
  - e  $A_k = \{\text{alla } k\text{-sima estrazione esce } 1\}$ , per  $k = 1, 2$ .
- i. Calcolare  $\mathbb{P}(H_i)$ , per  $i \in \{1, 2, 3\}$ , e  $\mathbb{P}(A_1)$
  - ii. Calcolare  $\mathbb{P}(A_2)$ ,  $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)$ . Gli eventi  $A_1$  e  $A_2$  sono indipendenti, correlati positivamente o correlati negativamente?
  - iii. Calcolare  $\mathbb{P}(H_i \mid A_1)$ , per  $i = 1, 2, 3$ .

- iv. Posto  $X$  il numero di volte che esce il numero 1 nelle due estrazioni, calcolare  $\mathbb{E}(X)$ .
- v. Posto  $Y_1$  il numero della prima pallina estratta, calcolare  $\mathbb{E}(Y_1 \mid H_1)$ ,  $\mathbb{E}(Y_1 \mid H_2)$ ,  $\mathbb{P}(Y_1 \mid H_3)$  e  $\mathbb{E}(Y_1)$ .